

Unidad 13. Mecánica de FLUIDOS

0) Introducción

La **mecánica de fluidos** es la rama de la física que **estudia el movimiento de los fluidos** (gases o líquidos, cualquier sustancia que puede fluir) **así como las fuerzas que los provocan**, aplicando los principios fundamentales de la mecánica general. También **estudia las interacciones entre el fluido y el contorno** que lo limita y su hipótesis del medo continuo que es aquella que considera que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa, ignorando por tanto su estructura molecular y las discontinuidades asociadas a ésta.

Fluido Newtoniano: de viscosidad constante, excepto con el aumento de la temperatura

Fluido No Newtoniano: varía su viscosidad con la temperatura y la presión; podríamos andar sobre las aguas de un mar no newtoniano!





- **Parte A**

I) ESTÁTICA de FLUIDOS

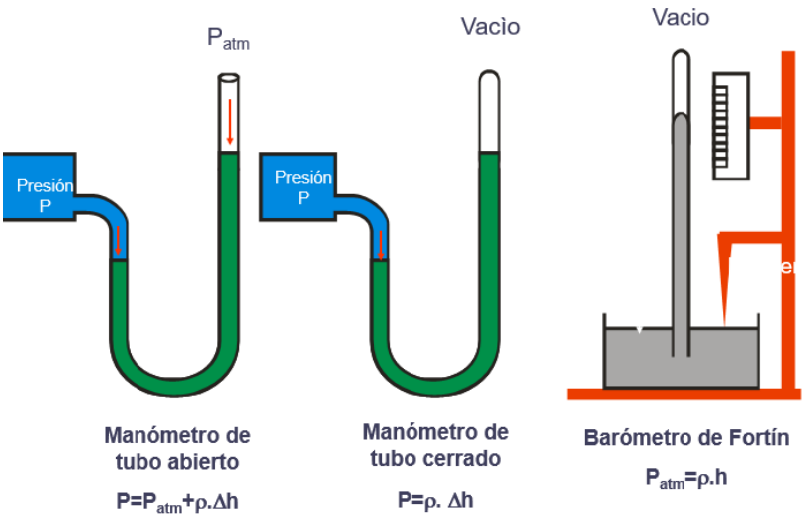
1) Densidad y Presión. Definición-Unidades

2) Variación de la Presión. **Teorema Fundamental de la Hidrostátic**a: $p_0 - p = \rho\, g\, (y_2 - y_1) = -\rho\, g\, h$

Principio de Pascal: $\frac{F_1}{A_2} = \frac{F_2}{A_2}$

Principio de Arquímedes: B= M.g

3) Dispositivos de Medición de Presión



4) Tensión superficial: $\gamma = \frac{F}{l}$



- **Parte B**

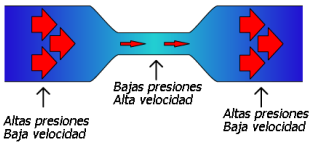
II) DINÁMICA de FLUIDOS

1) Conceptos Generales y Fluido Ideal

2) Ecuación de continuidad: $\rho_1 . A_1 . V_1 = \rho_2 . A_2 . V_2$

3) **Teorema de Bernoulli**: $(p_1 - p_2) . dV = \frac{1}{2} \rho \, dV \, (v_2^2 - v_1^2) + \rho \, dV \, g \, (y_2 - y_1)$

Efecto Venturi



Teorema de Torricelli: $|v| = \sqrt{2 . g . h}$

4) Viscosidad-ley de Poiseville- y Turbulencia-número de Reynold-

.....

Los temas serán abordados a partir de:

a) Material en Power Point, gentileza del Prof. Ricardo Pérez y otros (colocado en el aula)

b) Los Videos presentados por César Izquierdo. Les dejamos los links para que puedan trabajar con ese material

César Antonio Izquierdo Merlo licenciado en física. Egresado de la **Universidad de San Carlos de Guatemala** y catedrático en el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de esta misma casa de estudios.

Videos del Prof. César Izquierdo

Clase 1: Ecuación Fundamental de la Hidrostática

https://youtu.be/M5RWKv5up0A

Clase4: Principio de Pascal

https://youtu.be/iWQEh9T0rSk?list=ULfNfXWTucc2w

Clase 5: Principio de Arquímedes

https://youtu.be/z14q47RHiMo?list=ULfNfXWTucc2w

Clase 1: Teoría, Introducción a la Dinámica de Fluidos 1

https://youtu.be/IisrIpvtlME

Clase 2: Teoría, Introducción a la Dinámica de Fluidos 2. Ecuación de Bernoulli

https://youtu.be/7Cp89RcyYGE